Pruebas

✏️ 2024-03 — ⏱️ 30 min.

Formato de archivos test

Usualmente, se utiliza la nomenclatura [nombre de lo que se va a probar].test.js

user.controller.test.js

Tipos de pruebas

1. Unitarias
2. Integracion
3. End to end (E2E)

Pruebas unitarias

Prueban las unidades mas pequeñas de un software

Por ej. funciones

Pruebas de integracion

Prueban varias unidades pequeñas trabajando en conjunto

Por ej., el proceso completo (ruta → controlador → base de datos)

Pruebas end to end

Prueban la aplicacion completa en funcionamiento en un ambiente similar al de produccion

Por ej., realizan requests desde el frontend al backend

Recontextualización

Las pruebas e2e (end to end) requieren del frontend y el backend.

Por esto, es normal tener dos grupos de e2e distintos.

Recontextualización de pruebas

1. E2E de aplicación
2. E2E de backend
3. Integracion
4. Unitarias

Pruebas unitarias

Prueban las unidades mas pequeñas de un software

Por ej. Funciones especificas

Pruebas de integracion

Prueban dos unidades pequeñas trabajando en conjunto

Por ej., dos controladores que interactuan (users → products)

Pruebas E2E de aplicacion

Prueban la aplicacion completa en funcionamiento en un ambiente similar al de produccion

Por ej., realizan requests desde el frontend al backend

Pruebas E2E de backend

Prueban la aplicacion completa en funcionamiento

Por ej., el proceso completo (ruta → controlador → base de datos)

Jest

```
npm install jest
```

Realizar un test

```
test("descripcion del test (breve)", [test function]);
```

"Expectativas"

```
expect(value).toBe(value);
```

Caso 1

Agrupar tests

```
describe("descripcion del grupo (breve)", [group function]);
```

Caso 2

Agrupar grupos

```
describe("descripcion del grupo (breve)", [group function]);
```

Caso 3

Manejo de errores y excepciones

```
expect(() => [function]).toThrow([error, o nada]);
```

Caso 4

Otros Matchers

.not .toEqual .toBeNull .toBeUndefined .toBeDefined .toBeTruthy .toBeFalsy .toBeGreaterThan .toBeGreaterThanOrEqual .toBeLessThan .toBeLessThanOrEqual

Caso 5

Montaje y Desmontaje

A veces, las pruebas requieren de recursos o cosas similares.

Montaje y Desmontaje

BeforeEach	Ejecuta antes de cada prueba
AfterEach	Ejecuta despues de cada prueba
BeforeAll	Ejecuta antes de todas las pruebas
AfterAll	Ejecuta despues de todas las pruebas

Montaje y Desmontaje

BeforeEach	Ejecuta antes de cada prueba
AfterEach	Ejecuta despues de cada prueba
BeforeAll	Ejecuta antes de todas las pruebas
AfterAll	Ejecuta despues de todas las pruebas

Ejemplos?

Montaje, Desmontaje y Agrupacion

Los montajes y desmontajes toman en cuenta la agrupacion de pruebas.

Caso 6

Funciones Mock

```
jest.fn([function]);
jest.fn().mockReturnValue([value])
```

Funciones Mock y Llamados

```
expect([mock]).toBeCalled()
expect([mock]).toBeCalledTimes([numero])
expect([mock].mock.calls[0][0]).toBe([param 1]);
expect([mock].mock.calls[0][1]).toBe([param 2]);
expect([mock].mock.results[0].value).toBe([resultado]);
```

Caso 7

Funciones Espia

```
jest
  .spyOn([objeto o clase], [nombre de function])
```

Funciones Espia y Mock

```
jest
  .spyOn([objeto o clase], [nombre de function])
  .mockImplementation([function]);
```

Caso 8